

SG.1300: SỬA CHỮA CẤP ĐẠI TU

Thành phần công việc: làm như cấp trung tu và thêm vào các phần như sau:

*** Phần động cơ:**

- Cacte máy: kiểm tra sự đồng tâm các ổ đỡ. Doa lại hết nếu cần thiết.
- Bạc và bộ đỡ: thay thế các máng đỡ, nếu phải doa lại các ổ đỡ.
- Thân máy: phải thay mới nếu bị hư hỏng nặng.
- Nắp xi lanh: thay mới nếu bị hư hỏng nặng, thay mới toàn bộ sie su páp.

*** Phần cơ cấu truyền động:**

- Pít tông - xi lanh: thay mới toàn bộ pít tông.
- Thanh truyền: thay mới toàn bộ tay biên.
- Trục cơ: thay mới nếu thấy cần thiết.

*** Cơ cấu phân phối khí:**

- Trục cam: thay mới, nếu hư hỏng hoặc mòn nặng quá tiêu chuẩn.

*** Hệ thống dầu:**

- Bơm dầu: thay mới trục, cánh bơm nếu không sửa được.

*** Hệ làm mát:**

- Bơm nước: thay mới trục, cánh bơm.
- Sinh hàn: thay mới.
- Hệ van ống: thay mới một số van bị hỏng.
- Bộ điều tiết nhiệt: thay van 3 ngã nếu bị hư hỏng nặng.

*** Hệ thống bôi trơn:**

- Bơm dầu: thay bạc trục, lạng lại trục. Nếu cần thay bơm mới.
- Sinh hàn: thay mới.

*** Cơ cấu khởi động:**

- Hệ thống khởi động điện: thay mới máy phát, máy đề.

*** Chạy rà máy: 16 giờ.**

*** Chế độ thay dầu nhớt sau khi sửa chữa cấp đại tu:**

- Giống cấp trung tu.

Đơn vị tính: 01 động cơ

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng máy m (tấn) Công suất động cơ N (sức ngựa)		
				$m \leq 2$ $N \leq 80$	$2 < m \leq 5$ $N \leq 200$	$5 < m \leq 10$ $N \leq 400$
SG.13	Sửa chữa cấp đại tu	Vật liệu	máy	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Vật tư phụ tùng thay thế				
		Mỡ các loại	kg	12	18	18
		Dầu rửa	lít	36	48	60
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	3	4	4
		Giấy nhám	tờ	12	18	24
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	3	5	5
		Keo dán	kg	2,4	3	3
		Chì lá	kg	0,38	0,72	1,44
		Ván kê lót	m ³	0,02	0,05	0,12
		Giẻ lau	kg	24	36	42
		Dầu nhờn	lít	Theo thông số kỹ thuật động cơ	Theo thông số kỹ thuật động cơ	Theo thông số kỹ thuật động cơ
		Dầu DO thử máy	kg	150	150 ÷ 200	250 ÷ 300
		Vật liệu khác	%	7,5	7,5	7,5
		Nhân công 4,5/7	công	40	45	50
		Máy thi công				
		Palăng 5 tấn	ca	2,5	3	3,5
		Máy nén khí 5 m ³ /h	ca	2,5	3	3,5
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SG.2000: SỬA CHỮA HỘP SỐ

SG.2100: SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra trước khi tháo dỡ, xả dầu, tách mặt bích (tuốt tô). Tháo kiểm tra cầu trên, kiểm tra vòng bi, trục rỗng, trục đặc, bánh răng... Thay thế hoặc sửa chữa một số thiết bị hỏng như: vòng bi... kiểm tra các bánh răng, trục cầu dưới, độ rơ trục (trục cầu dưới không cần tháo).

- Thay dầu bôi trơn hộp số.

- Kiểm tra tại bến và đường dài ở trạng thái làm việc cùng hệ thống.

Đơn vị tính: 01 hộp số

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	m = khối lượng máy (tấn) N = công suất động cơ (sức ngựa)		
				m ≤ 0,6 N ≤ 24	m ≤ 2 24 < N ≤ 80	m < 5 80 < N ≤ 200
SG.21	Sửa chữa thường xuyên	Vật liệu	hộp số	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Vật tư phụ tùng thay thế				
		Mỡ bôi	kg	4	6	8
		Dầu rửa	lít	10	15	20
		Giẻ lau	kg	5	5	10
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	2	4
		Dầu nhớt	lít	Theo thông số kỹ thuật động cơ	Theo thông số kỹ thuật động cơ	Theo thông số kỹ thuật động cơ
		Keo dán	kg	1	1,5	1,5
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		Nhân công 4,5/7	công	3	5	6
		Máy thi công				
		Palăng 3 tấn	ca	1,2	1,3	1,5
		Máy nén khí 5 m³/h	ca	1	1,5	1,5
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SG.2200: SỬA CHỮA TRÊN ĐÀ

Thành phần công việc:

Làm như sửa chữa thường xuyên và thêm vào các phần sau:

Hàn đắp, láng lại các trục nếu bị hư hỏng, nặng quá thì thay mới. Thay bánh răng nếu bị sức mẻ, hỏng. Tháo cầu dưới, vệ sinh kiểm tra, điều chỉnh độ rơ dọc trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sửa chữa các ốc càng cua, nếu cần thay càng cua mới.

Đơn vị tính: 01 hộp số

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	m = khối lượng máy (tấn) N = công suất động cơ (sức ngựa)		
				m ≤ 0,6 N ≤ 24	m ≤ 2 N ≤ 80	m ≤ 5 N ≤ 200
SG.22	Sửa chữa trên đà	<i>Vật liệu</i>	hộp số	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Vật tư phụ tùng thay thế				
		Mỡ bôi	kg	4	6	8
		Dầu rửa	lít	10	15	20
		Giẻ lau	kg	5	5	10
		Hóa chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	2	4
		Keo dán	kg	1	1,5	1,5
		Dầu nhờn bôi trơn	lít	Theo thông số kỹ thuật của động cơ	Theo thông số kỹ thuật của động cơ	Theo thông số kỹ thuật của động cơ
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công</i>	công	8	10	12
		<i>Máy thi công</i>				
		Palăng 3 tấn	ca	1,38	1,51	1,65
		Máy nén khí 5 m ³ /h	ca	2	2,5	3
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SG.3000: SỬA CHỮA TRỤC CHÂN VỊT
SG.3100: SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

Thành phần công việc:

- Bệ đỡ trục: tháo trục chân vịt, trung gian, kiểm tra bạc cao su. Kiểm tra khe hở giữa trục và bạc trên. Kiểm tra độ gãy và độ chênh lệch giữa tước tô trục và hộp số theo yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh bằng phương pháp cho thêm hoặc bớt các tấm cân máy.

- Trục trung gian và chân vịt: vệ sinh kiểm tra lớp áo trục, nếu mòn và hư hỏng thì thay mới. Thay mới chân vịt bị hỏng. Thay mới các bu lông thường, bu lông tinh bị hư hỏng.

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đơn vị tính: 01 trục				
				Đường kính trục (mm)				
				< 100	100 ÷ 150	151 ÷ 200	201 ÷ 300	> 300
SG.31	Sửa chữa thường xuyên	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ bôi trơn	kg	4	6	8	10	12
		Giẻ lau	kg	5	5	10	10	15
		Dầu rửa	lít	5	5	10	10	15
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	4	5	6	8
		Chỉ lá	kg	1	1	1,5	1,5	2
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	10	12	15	16	18
		<i>Máy thi công</i>						
		Palăng 3 tấn	ca	1	1,5	2	2,5	3
		Máy ép thủy lực 5 tấn	ca	0,5	1	1	1,5	2
		Máy nén khí 5 m ³ /h	ca	0,5	0,5	0,5	1	1
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				11	12	13	14	15

SG.3200: SỬA CHỮA TRÊN ĐÀ

Thành phần công việc:

Làm như sửa chữa thường xuyên nhưng thêm các phần sau: thay mới các ổ đỡ trục nếu bị hỏng, thay mới trục trung gian và trục chân vịt nếu hư hỏng nặng.

Đơn vị tính: 01 trục

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trục (mm)		
				< 100	100 ÷ 150	151 ÷ 200
SG.32	Sửa chữa trên đà	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	trục	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	4	6	8
		Giẻ lau	kg	5	5	10
		Dầu rửa	lít	5	5	10
		Hóa chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	4	5
		Chi lá	kg	1	1	1,5
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	25	35	40
		<i>Máy thi công</i>				
		Palăng 3 tấn	ca	1	1,5	2
		Cầu bánh lốp 2 tấn	ca	0,5	1	1
		Máy tiện 4,5 kW	ca	1	1,5	2
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trục (mm)	
				201÷ 300	> 300
SG.32	Sửa chữa trên đà	<i>Vật liệu</i>			
		Vật tư thay thế	trục	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	10	12
		Giẻ lau	kg	10	15
		Dầu rửa	lít	10	15
		Hóa chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	6	8
		Chì lá	kg	1,5	
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	45	55
		<i>Máy thi công</i>			
		Palăng 3 tấn	ca	2	2
		Cầu bánh lốp 2 tấn	ca	1	1
		Máy tiện 4,5 kW	ca	2,5	2,5
		Máy khác	%	5	5
				14	15

SG.4000: SỬA CHỮA CHÂN VỊT TRÊN ĐÀ

Thành phần công việc:

- Đục xi măng trên mũ che ê cu chân vệt, tháo mũ che, tháo vành chắn rác, tháo ê cu chân vệt. Tháo chân vệt.
- Sửa chữa những hư hỏng như: nứt, gãy cánh, rỗ.
- Cạo, rà côn chân vệt.
- Cân bằng tĩnh chân vệt.
- Vệ sinh, đánh bóng chân vệt theo yêu cầu kỹ thuật.
- Lắp ráp lại toàn bộ.

Đơn vị tính : 01 chân vệt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng chân vệt (tấn)	
				< 0,3	0,3 ÷ 0,5
SG.40	Sửa chữa chân vệt trên đà	<i>Vật liệu</i>			
		Que hàn đồng	kg	20	30
		Thuốc hàn	kg	10	20
		Ôxy	chai	1,5	2,5
		Gas	kg	1,95	3,25
		Giẻ lau	kg	3	5
		Vật liệu khác	%	3	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	10	15
		<i>Máy thi công</i>			
		Palăng 3 tấn	ca	1	1
		Cầu bánh lốp 2 tấn	ca	0,5	0,5
		Đèn hàn 2000 l/h	ca	2	2
		Máy mài 2,7 kW	ca	2	3
		Máy khác	%	5	5
				11	12

SG.5000: SỬA CHỮA TRỤC CÁC ĐĂNG

Thành phần công việc:

Rửa sạch khớp nối các đăng, kiểm tra các mối ghép bu lông và nạng khớp các đăng cũng như nắp đáy ổ bi kim. Làm dầu trên trục trước khi tháo, tháo kiểm tra các ổ bi kim, kiểm tra khớp chữ thập; thay thế các bi kim bị mòn quá giới hạn. Kiểm tra then hoa, nếu mòn quá phải thay thế. Kiểm tra cân bằng động trục trước khi lắp ráp lại hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: trục					
Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trục (mm)	
				< 100	100 ÷ 200
SG.50	Sửa chữa trục các đăng	<i>Vật liệu</i>			
		Vật tư thay thế	trục	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	1	1,5
		Giẻ lau	kg	5	5
		Dầu rửa	lít	5	15
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	3	5
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2	4
		<i>Máy thi công</i>			
		Palăng 1 tấn	ca	0,5	1,5
		Máy tiện 4,5 kW	ca	0,5	1
		Máy khác	%	5	5
				11	12

SG.6000: SỬA CHỮA Ổ ĐỖ TRỤC

Thành phần công việc:

Tháo nắp ổ đỡ, vệ sinh, kiểm tra đo khe hở các bạc chặn. Đo lấy số liệu khe hở bạc đỡ, khe hở dọc trục. Lập bảng thông số, thay joăng đệm sau đó lắp ráp hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 01 ổ đỡ

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trục (mm)	
				< 100	100 ÷ 200
SG.60	Sửa chữa ổ đỡ trục	<i>Vật liệu</i>			
		Vật tư thay thế	trục	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	1	1,5
		Giẻ lau	kg	5	5
		Dầu rửa	lít	5	5
		Hóa chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	4
		Chì lá	kg	0,5	0,5
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	3	5
		<i>Máy thi công</i>			
		Palăng 1 tấn	ca	0,3	0,6
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,3	0,6
		Máy khác	%	5	5
				11	12

Đơn vị tính: 01 ổ đỡ

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trục (mm)	
				201 ÷ 300	> 300
SG.60	Sửa chữa ổ đỡ trục	<i>Vật liệu</i>			
		Vật tư thay thế	trục	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	2,5	3
		Giẻ lau	kg	8	10
		Dầu rửa	lít	10	10
		Hóa chất tẩy gỉ sét (bình 250 ml)	bình	5	6
		Chì lá	kg	1	1
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	7	9
		<i>Máy thi công</i>			
		Palăng 1 tấn	ca	0,5	1
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,5	1
		Máy khác	%	0,5	1
				13	14

SG.7000: SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Tháo tách máy phát điện, tháo tách dây điện, bọc cách điện các đầu dây, làm đầu. Kiểm tra, tháo rửa chi tiết. Lập phương án sửa chữa. Tiến hành vệ sinh, tẩy, nhúng, sấy máy phát điện, thay mới bạc đạn.
- Vệ sinh vỏ, sơn, kiểm tra cách điện, lắp ráp hoàn chỉnh máy phát điện.
- Thử máy, lắp ráp, cân chỉnh máy phát trên phương tiện. Thử bằng phụ tải của phương tiện. Bàn giao.
- Định mức xây dựng cho máy phát có động cơ sơ cấp tốc độ 1500 v/ph.

Đơn vị tính: 01 máy phát điện

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất máy phát điện (kW)		
				< 10	10 ÷ 20	21 ÷ 35
SG.70	Sửa chữa máy phát điện	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư phụ tùng thay thế	máy	Theo tình hình kiểm tra thực tế	theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Dầu rửa AT3200	lít	15	15	30
		Véc ni cách điện	lít	5	5	10
		Sơn phun chống ẩm (bình 250 ml)	bình	10	15	20
		Mỡ bôi các loại	kg	0,5	0,8	1,2
		Vật liệu khác	%	10	10	10
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	5	10	12
		<i>Máy thi công</i>				
		Palăng 1 tấn	ca	0,5	1	1,4
		Máy nén khí 5 m ³ /h	ca	0,3	0,6	1
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất máy phát điện (kW)		
				36 ÷ 59	60 ÷ 99	100 ÷ 125
SG.70	Sửa chữa máy phát điện	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư phụ tùng thay thế	máy	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Dầu rửa AT3200	lít	30	45	45
		Véc ni cách điện	lít	10	15	15
		Sơn phun chống ẩm (bình 250 ml)	bình	25	30	35
		Mỡ bôi các loại	kg	1,5	2	2
		Vật liệu khác	%	10	10	10
		Nhân công 4,5/7	công	15	20	30
		<i>Máy thi công</i>				
		Pa lăng 2 tấn	ca	1	1,5	2
		Máy nén khí 5 m ³ /h	ca	0,5	1	1,5
		Máy khác	%	5	5	5
				14	15	16

Ghi chú:

- Đối với máy phát điện mà động cơ lai có tốc độ vòng quay 750 v/ph thì định mức nhân công tính thêm hệ số $k = 1,25$ so với máy phát điện có cùng công suất.

- Đối với máy phát điện bị nhiễm mặn, quy trình luộc, khử mặn được tính tăng thêm 50% định mức sửa chữa.

Chương 8
CÔNG TÁC THI CÔNG SỬA CHỮA PHẦN TRUYỀN ĐỘNG

SH.1000: SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÁI CƠ

SH.1100: SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

Thành phần công việc:

- Lau chùi, tra dầu mỡ các bộ phận truyền động như: pully, bánh răng.
- Điều chỉnh cá biệt một số bộ phận để hoạt động nhẹ nhàng.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trọng tải phương tiện P (tấn)		
				$P \leq 20$	$20 < P \leq 60$	$60 < P \leq 100$
SH.11	Bảo dưỡng hệ thống lái cơ	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ bôi các loại	kg	4	6	10
		Dầu rửa	lít	5	10	15
		Giẻ lau	kg	5	8	12
		Hoá chất tẩy gỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	3	4
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2	3	4
		<i>Máy thi công</i>				
		Giàn giáo (1 bộ = 6 khung)	ca	0,5	1	1,5
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SH.1200: SỬA CHỮA TRÊN ĐÀ

Thành phần công việc:

- Làm như sửa chữa thường xuyên và làm thêm những phần sau:
- Thay hoặc hàn đắp cường lái. Thay một số đoạn xích hoặc trục truyền động lái bị hỏng quá tiêu chuẩn. Hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trọng tải phương tiện P (tấn)		
				P ≤ 20	P ≤ 60	P ≤ 100
SH.12	Sửa chữa trên đà	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	hệ	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế
		Mỡ bôi các loại	kg	5	7	11
		Dầu rửa	lít	10	20	30
		Giẻ lau	kg	15	21	30
		Hoá chất tẩy gỉ sét (bình 250ml)	bình	4	6	8
		Que hàn	kg	10	12	15
		<i>Nhân công</i>	công	15	20	25
		4,5/7				
		<i>Máy thi công</i>				
		Giàn giáo (1 bộ = 6 khung)	ca	0,5	1	1,5
		Máy ép thuỷ lực 200 tấn	ca	0,3	0,5	0,8
		Máy hàn 27,5 kW	ca	1	1	1
		Máy tiện 4,5 kW	ca	1,5	1,5	1,5
		Máy khác	%	5	5	5
			11	12	13	

SH.2000: SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG GA, SỐ

Thành phần công việc:

Tháo vệ sinh kiểm tra và sửa chữa các puly dây ga và dây số bị kẹt, hư hỏng.
Các puly không sửa được thì thay mới. Cân chỉnh lại hệ thống sau khi sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trọng tải phương tiện P (tấn)		
				$P \leq 20$	$20 < P \leq 60$	$60 < P \leq 100$
SH.20	Sửa chữa hệ thống truyền động ga. số	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	hệ	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế	Phụ thuộc vào khảo sát thực tế
		Mỡ bôi trơn	kg	2	2	2
		Dầu rửa	lít	5	5	5
		Giẻ lau	kg	5	5	5
		Hoá chất tẩy gỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	2	2
		<i>Nhân công</i>	công	3	5	7
		4,5/7				
		<i>Máy thi công</i>				
		Giàn giáo (1 bộ = 6 khung)	ca	0,5	1	1,5
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SH.3000: SỬA CHỮA HỆ THỐNG NEO

SH.3100: SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

Cạo gỡ ri neo, xích neo, sơn hắc ín xích neo. Kiểm tra lau chùi, bôi dầu mỡ các tời con lăn.

Đơn vị tính: 1 hệ tời neo

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sức kéo của tời neo (tấn)					
				≤ 1,5	≤ 3	≤ 5	≤ 8	≤ 10	> 10
SH.31	Sửa chữa thường xuyên	<i>Vật liệu</i>							
		Sơn (hắc ín)	kg	100	100	100	180	180	180
		Mỡ bôi các loại	kg	5	9	9	11	15	20
		Dầu rửa	lít	5	7	9	12	15	17
		Giẻ lau	kg	5	5	10	10	15	15
		Nhân công 4,5/7	công	3	4	5	6	7	8
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy nén khí 10 m ³ /h	ca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				11	12	13	14	15	16

SH.3200: SỬA CHỮA TRÊN ĐÀ

Thành phần công việc:

- Làm như cấp bảo dưỡng và làm thêm vào các việc sau:

+ Khoá xích neo: tháo vệ sinh, nắn thẳng. Bôi trơn và lắp lại.

+ Tời kéo: tháo tời, hộp số vệ sinh kiểm tra. Thay các chi tiết bị mòn hỏng như: bố thắng, phốt dầu, bạc đỡ giữa các bánh răng. Sau đó lắp ráp lại bàn giao.

Ghi chú: Đối với tời kéo thủy lực định mức nhân công tính bằng 80%

Đơn vị tính: 1 hệ tời neo

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sức kéo của tời neo (tấn)					
				≤ 1,5	≤ 3	≤ 5	≤ 8	≤ 10	> 10
SH.32	Sửa chữa trên đà	<i>Vật liệu</i>							
		Son (hắc ín)	kg	120	120	120	200	200	200
		Mỡ bò	kg	5	9	9	11	15	20
		Dầu rửa	lít	5	7	9	12	15	17
		Giẻ lau	kg	5	5	10	10	15	15
		Gas	kg	2,6	2,6	3,9	6,5	6,5	6,5
		Ôxy	chai	2	2	3	5	5	5
		<i>Nhân công</i>							
		4,5/7	công	5	6	7	8	9	10
		<i>Máy thi công</i>							
		Đèn cắt hơi 2000 l/h	ca	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8
		Máy nén khí 10 m ³ /h	ca	0,5	1	1,5	2	2,5	3
		Cầu 1 tấn	ca	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				11	12	13	14	15	16

Chương 9
CÔNG TÁC THI CÔNG SỬA CHỮA PHÀN VAN, ỐNG

SI.1000: SỬA CHỮA HỆ ỐNG

Thành phần công việc:

- Đánh dấu các đoạn ống, phụ tùng ống bắt với nhau trước khi tháo ống.
- Tháo các cặp mặt bích bắt bulông.
- Tháo lật sàn la canh, đánh số tấm theo sơ đồ rồi xếp gọn vào một góc đối với sửa chữa ống dưới buồng máy.
- Tiến hành sửa chữa hoặc thay mới (hàn nối, uốn ống ...) sau đó lắp lại.

SI.1100: THAY MỚI ỐNG THÉP

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				≤ 15	16 ÷ 25	26 ÷ 38	39 ÷ 50
Sl. 11	Thay mới ống thép	Vật liệu					
		Ống thép	m	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,012	0,015	0,026	0,048
		Giẻ lau	kg	0,2	0,2	0,2	0,5
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	0,5	0,5	0,5	0,75
		Sơn làm dầu	kg	0,25	0,25	0,25	0,30
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		Nhân công 4,5/7	công	0,3	0,4	0,5	0,6
		Máy thi công					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,05	0,06	0,07	0,08
Máy mài 2,7 kW	ca	0,01	0,01	0,01	0,01		
				11	12	13	14

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				51 ÷ 63	64 ÷ 75	76 ÷ 90	91 ÷ 100
SL. 11	Thay mới ống thép	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,06	0,072	0,091	0,11
		Giẻ lau	kg	0,5	0,8	0,8	1
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	0,75	1	1	1,25
		Sơn làm dầu	kg	0,35	0,5	0,5	0,5
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,7	0,8	0,1	1,2
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,09	0,1	0,2	0,3
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,02	0,03	0,04	0,05
				15	16	17	18

(tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				101 ÷ 125	126 ÷ 150	151 ÷ 175	176 ÷ 200
SI. 11	Thay mới ống thép	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,135	0,161	0,209	0,252
		Giẻ lau	kg	1	1,25	1,5	1,5
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	1,25	1,5	1,5	1,75
		Sơn làm dầu	kg	0,5	0,75	0,75	1
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,5	1,6	1,7	1,8
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,35	0,4	0,5	0,6
Máy mài 2,7 kW	ca	0,06	0,07	0,08	0,1		
				19	20	21	22

SL.1200: THAY MỚI ỐNG ĐỒNG

Đơn vị tính: 1 m ống

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				10	11 ÷ 15	16 ÷ 25	26 ÷ 38
SL. 12	Thay mới ống đồng	<i>Vật liệu</i>					
		Ống đồng	m	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn đồng	kg	0,0043	0,0054	0,0061	0,0107
		Oxy	chai	0,0002	0,0003	0,0003	0,0005
		Ga	kg	0,00026	0,0004	0,0004	0,0007
		Thuốc hàn	kg	0,0003	0,0003	0,0005	0,007
		Giẻ lau	kg	0,2	0,2	0,2	0,2
		Sơn làm dầu	kg	0,25	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,2	0,3	0,4	0,5
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn hơi 2000 l/h	ca	0,001	0,001	0,001	0,001
		Máy hàn 23 kW	ca	0,05	0,06	0,07	0,08
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,01	0,01	0,01	0,01
				01	02	03	04

(tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				39 ÷ 50	51 ÷ 63	64 ÷ 75
SI. 12	Thay mới ống đồng	<i>Vật liệu</i>				
		Ống đồng	m	1,005	1,005	1,005
		Que hàn đồng	kg	0,0148	0,0133	0,0218
		Oxy	chai	0,0006	0,0008	0,0009
		Ga	kg	0,0008	0,001	0,0012
		Thuốc hàn	kg	0,001	0,0012	0,0014
		Giẻ lau	kg	0,5	0,5	0,8
		Sơn làm dầu	kg	0,3	0,35	0,35
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,6	0,8	1
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn hơi 2000 l/h	ca	0,002	0,002	0,002
		Máy hàn 23 kW	ca	0,09	0,1	0,2
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,02	0,03	0,04
				05	06	07

Ghi chú:

- Định mức trên được xây dựng cho công tác: thay 2 đoạn ống thẳng trên boong (bao gồm: tháo ống cũ, làm và lắp ống mới có 2 mặt bích và joăng vào các bát cũ trên boong).
- Công tác bắt giàn giáo, thay các bát đỡ ống không đề cập trong công việc sẽ được tính riêng.
- Nếu thay ống thẳng trong hầm máy, hầm đáy đôi, hầm dầu, hầm nước và các hệ thống áp lực thì định mức nhân công nhân hệ số 1,25.
- Nếu đoạn ống phải uốn thì nhân hệ số 1,2.
- Nếu chỉ tháo ống cũ lắp lại, thay joăng mới thì định mức nhân công tính bằng 40% so với thay ống mới.
- Vệ sinh ống đã tháo ra bằng hóa chất tính thêm 20% định mức thay ống mới.
- Định mức để thử kín các đường ống với áp lực thử cần thiết để khảo sát là:
 - + Đường kính ≤ 75 mm: mỗi mét 0,016 công;
 - + Đường kính > 75 mm: mỗi mét 0,023 công.

- Khi thay ống dưới 30% của chiều dài tổng cộng của một hệ thống thì định mức thử áp lực của hệ thống theo quy định ở trên. Nếu thay trên 30% trở lên thì định mức thử áp lực được tính như trong đóng mới.

- Sơn ống (2 lớp) sẽ tính bằng 5% định mức thay mới ống thép.

- Định mức sửa chữa tất cả các ống kim loại được tính bằng 80% định mức thay mới ống thép, chưa kể công phụ trợ.

- Các ống thép không rỉ nếu gia công thay mới thì tính như sau:

+ Loại áp lực thấp tính hệ số 1,5 định mức thay mới ống thép;

+ Loại áp lực cao tính hệ số 2,0 định mức thay mới ống thép;

+ Định mức sửa chữa tính 80% định mức trên.

- Các loại ống cao su thay mới tính bằng 30% định mức thay ống thép.

SI.1300: SỬA CHỮA VAN

Thành phần công việc:

- Tháo, rà xoáy, sơn, thay đệm kín, thử áp lực, lắp ráp, thử hoạt động. Định mức đã tính tới các công việc trợ lực như: Tháo dỡ chương ngại, xả nước ống và bình chứa, cách nhiệt, thử hệ thống khi cần.

- Công tác bắt giàn giáo chưa tính trong định mức này.

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)		
				10	15	20
SI. 13	Sửa chữa van	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	van	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Giẻ lau	kg	0,5	0,5	0,5
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	1	1	1
		Mỡ bôi các loại	kg	0,2	0,2	0,2
		Dầu rửa	lít	0,5	0,5	0,5
		Sơn	kg	0,2	0,2	0,2
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,5	0,6	0,9
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy thử áp lực	ca	0,5	0,5	0,5
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

(tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)		
				32	40	50
SI. 13	Sửa chữa van	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	van	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Giẻ lau	kg	0,5	0,5	0,75
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	1	1	1,5
		Mỡ bôi các loại	kg	0,2	0,4	0,5
		Dầu rửa	lít	0,5	0,75	0,75
		Sơn	kg	0,2	0,4	0,5
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	0,25	0,5	0,5
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,8	1	1,2
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy thử áp lực	ca	0,5	0,5	0,5
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)		
				65	80	100
SI. 13	Sửa chữa van	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	van	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Giẻ lau	kg	0,75	1	1
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	1,5	2	2
		Mở bô	kg	0,5	0,5	0,5
		Dầu rửa	lít	0,75	1	1
		Sơn	kg	0,5	0,5	0,75
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	0,5	1	1
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,3	1,5	1,8
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy thử áp lực	ca	0,5	1	1
		Máy khác	%	3	3	3
				07	08	09

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)		
				125	150	200
SI. 13	Sửa chữa van	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	van	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Giẻ lau	kg	1	1	1,5
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	2	2	3
		Mỡ bôi các loại	kg	0,75	0,75	0,75
		Dầu rửa	lít	1	1	1,5
		Sơn	kg	0,75	0,75	1
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	1	1,25	1,5
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2	2,2	2,4
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy thử áp lực	ca	1	1	1
		Máy khác	%	3	3	3
				10	11	12

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)		
				250	300	350
SI. 13	Sửa chữa van	<i>Vật liệu</i>				
		Vật tư thay thế	van	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế	Theo tình hình kiểm tra thực tế
		Giẻ lau	kg	1,5	5	5
		Hoá chất tẩy rỉ sét (bình 250 ml)	bình	3	4	4
		Mỡ bôi các loại	kg	1	2,5	2,5
		Dầu rửa	lít	1,5	4	4
		Sơn	kg	1	1,5	1,5
		Cát xoáy (hộp 0,5 kg)	hộp	2	2	2,5
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,5	3	3,5
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy thử áp lực	ca	1	1,5	1,5
		Máy khác	%	3	3	3
				13	14	15

Ghi chú:

Các van đặc biệt sau đây định mức nhân công tính thêm:

- Van nổi hơi và khí nén: thêm 10%
- Van CO₂: thêm 15%
- Van NH₃ và frêon: thêm 90%
- Khi chỉ tháo van cũ, lắp van mới thì chỉ tính 50% so với định mức sửa chữa.

Chương 10
CÔNG TÁC THI CÔNG SỬA CHỮA PHÂN ĐIỆN

SK.1000: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

SK.1100: THAY MỚI DÂY CÁP ĐIỆN

Thành phần công việc:

Tháo dây điện cũ, rút ra (trừ dây đơn trong cuộn dây), đi lại dây điện mới từ bộ chia điện hoặc bảng phân phối điện đến nơi tiêu thụ. Làm lại mác dây điện, đầu dây điện về trạng thái ban đầu, kiểm tra đường điện, thử bàn giao.

Đơn vị tính: 1 ra dây

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại và tiết diện dây (mm ²)		
				3 x 4	3 x (4,1÷10)	3 x (11÷35)
SK.11	Thay mới dây cáp điện	<i>Vật liệu</i>				
		Dây dẫn điện	m	1,02	1,02	1,02
		Băng keo điện	cuộn	0,2	0,2	0,2
		Dây gút	kg	0,5	0,5	0,5
		Đầu cốt	cái	2	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,31	0,32	0,33
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại và tiết diện dây (mm ²)	
				3 x (36 ÷ 95)	3 x (96 ÷ 150)
SK.11	Thay mới dây cáp điện	<i>Vật liệu</i>			
		Dây dẫn điện	m	1,02	1,02
		Băng keo điện	cuộn	0,4	0,6
		Dây gút	kg	1	1
		Đầu cốt	cái	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,4	0,42
				14	15

Ghi chú:

- Đi dây trong ống bảo vệ tính thêm 30%.
- Đi qua dây hộp xuyên ngăn vách kín nước tính tăng 20% , trong đó đã tính cả công gắn keo làm kín hộp ngăn vách.
- Các công việc phụ như làm pate dây, hộp xuyên vách, tìm hư hỏng dây điện không tính trong định mức đi dây.
- Tháo, tách dây điện, thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, bảo quản cáp điện, cố định lại tuyến dây được tính bằng 30% định mức đi dây mới.
- Thay mới dây điện trong các bảng điện, hộp điện được tính bằng 40% định mức đi dây điện chiếu sáng.
- Dây cáp điện có số lõi nhỏ hơn 3 (< 3), định mức tính tăng 5% cho mỗi lõi cáp.

SK.1200: THAY MỚI MÁNG DÂY

Thành phần công việc:

Tháo máng dây điện cũ, thay máng mới, kể cả các công hàn pate, giá đỡ.

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều rộng máng (mm)			
				D ≤ 100	100 < D ≤ 150	150 < D ≤ 200	200 < D ≤ 300
SK.12	Thay mới máng dây	<i>Vật liệu</i>					
		Máng dây điện	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn Ø 3 mm	kg	0,2	0,25	0,32	0,38
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,8	0,9	1,3	1,5
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 14 kW	ca	0,3	0,5	0,75	1
				11	12	13	14

SK.1300: THAY HỘP DÂY NỐI ĐIỆN

Thành phần công việc:

Tháo hộp dây nối điện cũ, thay hộp dây mới, đấu nối lại các đường dây điện vào hộp nối về nguyên trạng, kể cả công hàn lại giá bắt chân đế.

Đơn vị tính: 01 hộp

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số đường dây vào hộp n		
				n < 5	5 ≤ n ≤ 10	n > 10
SK.13	Thay hộp dây nối điện	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 3 mm	kg	0,3	0,4	0,7
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4	6	8
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 14 kW	ca	1	1,5	2
				11	12	13

SK.1400: SỬA CHỮA ẮC QUI

Thành phần công việc:

Tháo tách dây điện ra khỏi bình, vận chuyển bình về xưởng trong phạm vi 30 m, kiểm tra tình trạng bình điện, lập phương án súc, nạp, sửa chữa, súc, nạp bình điện theo qui trình, kiểm tra, lập bảng đo xác định chất lượng bình điện. Vận chuyển bình xuống tàu, đấu nối lại dây điện, bàn giao.

Đơn vị tính: 01 bình

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất bình (Ah)			
				80	100	140	160
SK.14	Sửa chữa ắc qui	<i>Vật liệu</i>	bình lít				
		Vật tư thay thế		1	1	1	1
		Axít	công	0,5	0,67	0,75	0,83
		<i>Nhân công 4,5/7</i>					
		<i>Máy thi công</i>	ca				
		Máy sạc		1	1	1	1
				11	12	13	14

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất bình (Ah)			
				200	270	375	500
SK.14	Sửa chữa ắc qui	Vật liệu	bình lít				
		Vật tư thay thế Axit		1	1	1	1
		Nhân công 4,5/7	công	0,92	1,00	1,33	2,3
		Máy thi công	ca				
Máy sạc	1	1		1	1		
				15	16	17	18

SK.1500: SỬA CHỮA BẢNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Tháo các dây điện vào ra bảng điện, tháo các ổ giắc thuộc hệ thống điều khiển, bọc cách điện các đầu dây điện, làm dấu. Tháo, tách bảng điện ra khỏi chân đế, vận chuyển về nhà xưởng. Kiểm tra, lập phương án sửa chữa.

- Tháo chi tiết bảng điện, vệ sinh, sơn khung, sửa chữa, thay thế các linh kiện bảng. Lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà xưởng, thử thông điện tốt, lắp ráp xuống tàu. Đấu lại các dây dẫn điện, thử, bàn giao. Định mức tính các công tác phụ trợ như tháo lắp chướng ngại vật.

Đơn vị tính: 01 bảng điện

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất (kW)	
				≤ 1	1 ÷ 2
SK.15	Sửa chữa bảng điện	Vật liệu			
		Vật tư thay thế	bảng	1	1
		Sơn	kg	1	1
		Dầu rửa	lít	2	2
		Băng keo	cuộn	0,5	0,5
		Nhân công 4,5/7	công	2	4
				11	12

Ghi chú:

- Phần thay thế dây điện trong bảng điện, kiểm định định các thiết bị đo, kiểm định các trang thiết bị và khí cụ điện tính riêng.

- Sửa chữa bảng điện tại tàu, không đưa bảng điện lên bờ tính bằng 40%.

SK.1600: LẮP ĐẶT DÂY CÁP THÉP

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cáp (mm)		
				8	10	16
SK.16	Lắp đặt	<i>Vật liệu</i>				
	cáp thép	Dây cáp	m	1,02	1,02	1,02
	các loại	Mỡ bôi các loại	kg	0,01	0,01	0,01
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,11	0,11	0,11
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cáp (mm)		
				20	22	24
SK.16	Lắp đặt cáp thép các loại	<i>Vật liệu</i>				
		Dây cáp	m	1,02	1,02	1,02
		Mỡ bôi các loại	kg	0,02	0,02	0,03
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,11	0,11	0,11
				14	15	16

SK.1700: LẮP ĐẶT XÍCH CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 m

Mã hiệu	Công tác/ hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính xích (mm)		
				8	10	16
SK.17	Lắp đặt xích các loại	<i>Vật liệu</i>				
		Xích	m	1,02	1,02	1,02
		Mỡ bôi các loại	kg	0,005	0,005	0,005
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,11	0,11	0,11
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/ hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính xích (mm)		
				20	22	24
SK.17	Lắp đặt xích các loại	<i>Vật liệu</i>				
		Xích	m	1,02	1,02	1,02
		Mỡ bôi các loại	kg	0,005	0,005	0,008
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,11	0,11	0,11
				14	15	16

Chương 11 ĐỊNH MỨC GIA CÔNG HÀN, CẮT KIM LOẠI

- Định mức que hàn, ôxy, gas để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao gồm hao phí cần thiết khi thi công.

- Định mức que hàn xác định theo chiều dày của thép và chiều cao mối hàn.

- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ mỗi mối hàn đính được tính 0,125 kg que hàn.

- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh thép). Trường hợp cắt xiên tính theo phương pháp nội suy.

- Khi cắt thép góc, nếu 1 cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định trong định mức thì áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính theo phương pháp nội suy.

- Định mức tiêu hao ô xy và gas:

+ Ôxy tính theo đơn vị là chai, chai ôxy có dung tích là 40 lít, áp lực nạp 120 kg/cm²;

+ 01 chai ô xy sử dụng hết 1,3 kg gas;

+ 10 kg que cắt điện sử dụng hết 1,3 kg gas.

- Định mức tiêu hao điện năng:

+ Que hàn điện: 4,5 kW/kg đối với hàn thép; 3,5 kW/kg đối với hàn nhôm bằng máy TIG;

+ Que cắt điện: 5 kW/kg.

SM.1000: HÀN ĐIỆN HỒ QUANG

SM.1100: HÀN ĐẦU THÉP KHÔNG CÓ VÁT MÉP

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)			
				2	3	4	5
SM.11	Hàn đầu thép không có vát mép	<i>Vật liệu</i>					
		Que hàn Ø 5 mm	kg	1,5	1,7	2,5	3,3
		Điện năng	kW	6,75	7,65	11,25	14,85
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,468	0,516	0,617	0,664
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,468	0,516	0,617	0,664
				11	12	13	14

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				6	7	8
SM.11	Hàn đầu thép không có vát mép	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	4,1	5,7	7,5
		Điện năng	kW	18,45	25,65	33,75
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,924	0,972	1,020
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,924	0,972	1,020
				15	16	17

SM.1200: HÀN ĐẦU THÉP CÓ VÁT MÉP HÌNH CHỮ V, GÓC VÁT 60°

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				6	8	10
SM.12	Hàn đầu thép có vát mép hình chữ V, góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	8,208	11,820	14,080
		Điện năng	kW	36,936	50,40	65,75
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,026	1,476	2,010
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	1,026	1,476	2,010
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				12	14	16
SM.12	Hàn đầu thép có vát mép hình chữ V, góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	17,68	21,28	24,88
		Điện năng	kW	79,56	95,76	111,96
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,628	3,324	4,104
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	2,628	3,324	4,104
				14	15	16

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				18	20	22
SM.12	Hàn đầu thép có vát mép hình chữ V, góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	28,48	32,08	35,68
		Điện năng	kW	128,16	144,36	160,56
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4,968	5,904	6,936
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	4,968	5,904	6,936
				17	18	19

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				24	26	28
SM.12	Hàn đầu thép có vát mép hình chữ V, góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5mm	kg	39,28	42,88	46,48
		Điện năng	kW	176,76	192,96	209,16
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	8,040	9,228	10,500
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	8,040	9,228	10,500
				20	21	22

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				30	32	34
SM.12	Hàn đầu thép có vát mép hình chữ V, góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	50,08	53,68	58,18
		Điện năng	kW	225,36	241,56	261,81
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	11,856	13,296	14,820
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	11,856	13,296	14,820
				23	24	25

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				36	38	40
SM.12	Hàn	<i>Vật liệu</i>				
	đầu	Que hàn Ø 5 mm	kg	61,78	65,38	68,98
	thép có	Điện năng	kW	278,01	292,50	310,41
	vát mép					
	hình chữ V, góc vát 60°	<i>Nhân công</i> 4,5/7	công	16,416	18,096	19,860
		<i>Máy thi công</i> Máy hàn 23 kW	ca	16,416	18,096	19,860
				26	27	28

Trường hợp góc vát khác 60° thì định mức hao phí que hàn được nhân với hệ số điều chỉnh k như sau:

Khi góc vát:

$\alpha = 40^\circ \div 50^\circ$	thì k = 0,85
$\alpha = 70^\circ$	thì k = 1,17
$\alpha = 80^\circ$	thì k = 1,36
$\alpha = 90^\circ$	thì k = 1,58

SM.1300: MỘT ĐẦU THÉP CẮT VÁT GÓC 45°

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				6	8	10
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i> Que hàn Ø 5 mm	kg	4,5	8,1	11,7
		Điện năng	kW	20,25	36,45	52,65
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,176	1,704	2,328
		<i>Máy thi công</i> Máy hàn 23 kW	ca	1,176	1,704	2,328
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)	
				14	15
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i>			
		Que hàn Ø 5 mm	kg	18,9	20,7
		Điện năng	kW	85,05	93,15
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	3,036	3,84
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy hàn 23 kW	ca	3,036	3,84
				14	15

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				16	18	20
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	22,3	25,9	29,5
		Điện năng	kW	100,35	116,55	132,75
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4,47	5,736	6,816
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	4,47	5,736	6,816
				16	17	18

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				22	24	26
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5mm	kg	31,1	36,7	40,3
		Điện năng	kW	139,95	165,15	181,35
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	8,004	9,288	10,664
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	8,004	9,288	10,664
				19	20	21

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				28	30	32
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	43,9	47,5	51,1
		Điện năng	kW	197,55	204,75	229,95
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	12,132	13,692	15,348
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	12,132	13,692	15,348
				22	23	24

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				32	34	36
SM.13	Hàn một đầu thép cắt vát góc 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5mm	kg	54,7	58,3	61,9
		Điện năng	kW	246,15	262,35	278,55
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	15,348	17,112	18,960
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	15,348	17,112	18,960
				24	25	26

SK.1400: HAI ĐẦU THÉP HÀN CẮT VÁT HÌNH CHỮ X VỚI GÓC VÁT 60°

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				12	14	16
SM.14	Hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X, với góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5mm	kg	13,90	17,5	21,1
		Điện năng	kW	62,55	78,75	94,95
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,308	1,668	2,052
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	1,308	1,668	2,052
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				18	20	22
SM.14	Hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X, với góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5mm	kg	24,7	28,3	31,9
		Điện năng	kW	111,15	127,35	143,55
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,484	2,952	3,468
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	2,484	2,952	3,468
				14	15	16

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				24	26	28
SM.14	Hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X, với góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	35,5	39,1	42,7
		Điện năng	kW	159,75	175,95	192,15
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4,020	4,620	5,256
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	4,020	4,620	5,256
				17	18	19

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				30	32	34
SM.14	Hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X, với góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	46,3	49,9	53,5
		Điện năng	kW	208,35	224,55	240,75
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	5,928	6,648	7,648
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	5,928	6,648	7,404
				20	21	22

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				36	38	40
SM.14	Hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X, với góc vát 60°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	57,1	60,7	64,3
		Điện năng	kW	256,95	273,15	289,35
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	8,208	9,048	9,936
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	8,208	9,048	9,936
				23	24	25

Khi góc vát 45° thì mức hao phí que hàn nói trên được nhân với hệ số $k = 0,8$.
 Khi góc vát 55° thì mức hao phí que hàn nói trên được nhân với hệ số $k = 0,88$.

SM.1500: MỘT ĐẦU THÉP HÀN CÓ GÓC VÁT HÌNH CHỮ K VỚI GÓC VÁT 45°

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				12	14	16
SM.15	Một đầu thép hàn cắt vát hình chữ K, với góc vát 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	14,7	18,3	21,9
		Điện năng	kW	66,15	82,35	98,55
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,512	1,92	2,376
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 27 kW	ca	1,512	1,92	2,376
				11	12	13

(tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				18	20	22
SM.15	Một đầu thép hàn cắt vát hình chữ K, với góc vát 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	25,5	29,1	32,7
		Điện năng	kW	114,75	130,95	147,15
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,868	3,408	4,008
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	2,868	3,408	4,008
				14	15	16

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				24	26	28
SM.15	Một đầu thép hàn cắt vát hình chữ K, với góc vát 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	36,3	39,9	43,5
		Điện năng	kw	163,35	179,55	195,75
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4,644	5,328	6,072
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	4,644	5,328	6,072
				17	18	19

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				30	32	34
SM.15	Một đầu thép hàn cắt vát hình chữ K, với góc vát 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	47,1	50,7	54,3
		Điện năng	kW	211,95	228,15	244,35
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	6,852	7,68	8,556
		<i>Máy thi công</i> Máy hàn 23 kW	ca	6,852	7,68	8,556
				20	21	22

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				36	38	40
SM.15	Một đầu thép hàn cắt vát hình chữ K, với góc vát 45°	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	57,9	61,5	65,1
		Điện năng	kW	260,55	276,75	292,95
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	9,48	10,452	11,472
		<i>Máy thi công</i> Máy hàn 23 kW	ca	9,48	10,452	11,472
				23	24	25

Khi góc vát > 50° thì định mức hao phí que hàn nói trên nhân với hệ số k = 1,10.

SM.2000: HÀN GHÉP CHỒNG CHỮ T, HÀN GÓC KHÔNG GÓC VÁT

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)			
				2	3	4	5
SM.20	Hàn ghép chồng chữ T, hàn góc không góc vát	<i>Vật liệu</i>					
		Que hàn Ø 5 mm	kg	1,2	2	2,8	3,6
		Điện năng	kW	5,4	9	12,6	16,2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,048	0,108	0,192	0,3
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,048	0,108	0,192	0,3
				11	12	13	14

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				6	8	10
SM.20	Hàn ghép chồng chữ T, hàn góc không góc vát	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	4,4	8	10,6
		Điện năng	kW	19,8	36	47,7
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,432	0,756	1,188
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,432	0,756	1,188
				15	16	17

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				12	14	16
SM.20	Hàn ghép chồng chữ T, hàn góc không góc vát	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	14,2	17,8	21,4
		Điện năng	kW	63,9	80,1	96,3
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,704	2,328	3,036
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	1,704	1,94	3,036
				18	19	20

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)		
				18	20	22
SM.20	Hàn ghép chồng chữ T, hàn góc không góc vát	<i>Vật liệu</i>				
		Que hàn Ø 5 mm	kg	25	28,6	32,2
		Điện năng	kW	112,5	128,7	144,9
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	3,84	4,74	5,736
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	3,84	4,74	5,736
				21	22	23

SM.3000: HÀN HƠI (Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)

Đơn vị tính: 10 m hàn

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Quy cách hàn	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị		
			Vật liệu	Đơn vị	Số lượng
SM.31	Hàn hơi (Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)	Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn < 3 mm	Oxy	chai	0,024
			Gas	kg	0,048
			Que hàn Ø 5 mm	kg	0,54
			Thuốc hàn	kg	0,036
SM.32		Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn từ 4 ÷ 6 mm	Oxy	chai	0,06
			Gas	kg	0,12
			Que hàn Ø 5 mm	kg	0,72
			Thuốc hàn	kg	0,06
SM.33		Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn từ 7 ÷ 10 mm	Oxy	chai	0,12
			Gas	kg	0,24
			Que hàn Ø 5 mm	kg	0,804
			Thuốc hàn	kg	0,06
SM.34		Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn > 10 mm	Oxy	chai	0,18
			Gas	kg	0,36
			Que hàn Ø 5 mm	kg	2,52
			Thuốc hàn	kg	0,072
					11

SM.4000: CẮT KIM LOẠI
SM.4100: CẮT THÉP TÂM

Đơn vị tính: 10 m cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép cắt (mm)			
				≤ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 20	21 ÷ 30
SM.41	Cắt thép tấm	<i>Vật liệu</i>					
		Ô xy	chai	0,312	0,478	0,888	1,464
		Gas	kg	0,406	0,621	1,154	1,903
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,51	0,616	0,762	0,923
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,36	0,48	0,6	0,72
				11	12	13	14

(tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép cắt (mm)		
				31 ÷ 50	51 ÷ 75	76 ÷ 100
SM.41	Cắt thép tấm	<i>Vật liệu</i>				
		Ô xy	chai	2,352	4,284	8,464
		Gas	kg	3,058	5,57	11,003
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,5	2	2,664
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	1,020	1,2	2,04
				15	16	17

SM.4200: CẮT THÉP GÓC CHỮ L

Đơn vị tính: 10 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước thép góc (mm)	
				≤ 75 x 75	90 x 90
SM.42	Cắt thép góc chữ L	<i>Vật liệu</i>			
		Ô xy	chai	0,103	0,142
		Gas	kg	0,133	0,185
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,6	0,792
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,48	0,66
				11	12

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước thép góc (mm)		
				120 x 120	150 x 150	200 x 200
SM.42	Cắt thép góc chữ L	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,252	0,370	0,612
		Gas	kg	0,328	0,481	0,796
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,84	0,984	1,44
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,72	0,840	1,2
				13	14	15

SM.4300:CẮT THÉP CHỮ U

Đơn vị tính: 10 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)			
				≤ 8	10	12 ÷ 04	16 ÷ 18
SM.43	Cắt thép chữ U	<i>Vật liệu</i>					
		Ôxy	chai	0,082	0,094	0,175	0,228
		Gas	kg	0,107	0,122	0,228	0,296
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,624	0,696	0,768	0,864
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,504	0,624	0,672	0,78
				11	12	13	14

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)		
				20 ÷ 22	24	27 ÷ 30
SM.43	Cắt thép chữ U	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,286	0,324	0,408
		Gas	kg	0,371	0,421	0,53
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	1,02	1,056	1,104
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,84	0,888	0,96
				15	16	17

SM.4400: CẮT THÉP CHỮ I

Đơn vị tính: 10 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)		
				10	12 ÷ 14	16 ÷ 18
SM.44	Cắt thép chữ I	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,077	0,324	0,408
		Gas	kg	0,100	0,421	0,530
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,384	0,444	0,504
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt	ca	0,3	0,348	0,408
		Plasma 40A				
				11	12	13

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)		
				20 ÷ 22	24	27 ÷ 30
SM.44	Cắt thép chữ I	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,576	0,768	0,864
		Gas	kg	0,749	1,00	1,123
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,6	0,66	0,72
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt	ca	0,48	0,54	0,624
		Plasma 40A				
				14	15	16

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)			
				33 ÷ 36	40 ÷ 45	50	55
SM.44	Cắt thép chữ I	<i>Vật liệu</i>					
		Ôxy	chai	1,128	1,464	1,848	2,040
		Gas	kg	1,466	1,903	2,402	2,652
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,792	0,864	0,396	0,996
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,684	0,756	0,828	0,864
				17	18	19	20

SM.4500: CẮT THÉP VUÔNG

Đơn vị tính: 10 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cạnh của thép (mm)		
				20	40	60
SM.45	Cắt thép vuông	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,12	0,214	0,456
		Gas	kg	0,156	0,278	0,593
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,264	0,384	0,504
		<i>Máy thi công</i> Máy cắt Plasma 40A	ca	0,24	0,36	0,48
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cạnh của thép (mm)		
				80	100	120
SM.45	Cắt thép vuông	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,816	1,272	1,8
		Gas	kg	1,034	1,654	2,34
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,624	0,72	0,84
		<i>Máy thi công</i> Máy cắt Plasma 40A	ca	0,504	0,6	0,648
				14	15	16

SK.4600: CẮT THÉP TRÒN

Đơn vị tính: 10 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính của thép (mm)		
				24	36	45
SM.46	Cắt thép tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,074	0,146	0,211
		Gas	kg	0,096	0,189	0,274
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,288	0,384	0,408
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,264	0,268	0,384
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính của thép (mm)		
				60	80	100
SM.46	Cắt thép tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,346	0,576	0,936
		Gas	kg	0,449	0,749	1,217
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,468	0,528	0,624
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,384	0,456	0,528
				14	15	16

SM.4700: CẮT ỐNG THÉP

Đơn vị tính: 1 mỗi cắt

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				100	150	200
SM.471	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay	<i>Vật liệu</i>				
		Đá cắt	viên	0,096	0,144	0,192
		Đá mài	viên	0,024	0,024	0,036
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,096	0,108	0,12
SM.472	Cắt ống thép bằng ôxy gas	<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt kim loại 2,7 kW	ca	0,036	0,06	0,07
		<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,01	0,014	0,019
		Gas	kg	0,013	0,018	0,024
		Vật liệu khác	%	0,2	0,2	0,2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,198	0,234	0,252
		<i>Máy thi công</i>				
		Đèn cắt hơi 2000 l/h	ca	0,008	0,012	0,015
				1	2	3

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				150	200	250
SM.471	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay	<i>Vật liệu</i>				
		Đá cắt	viên	0,144	0,192	0,288
		Đá mài	viên	0,024	0,036	0,06
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,108	0,12	0,144
SM.472	Cắt ống thép bằng oxy gas	<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,06	0,07	0,077
		<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,014	0,019	0,024
		Gas	kg	0,018	0,024	0,031
		Vật liệu khác	%	0,2	0,2	0,2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,234	0,252	0,264
		<i>Máy thi công</i>				
		Đèn cắt hơi 2000 l/h	ca	0,012	0,015	0,019
				4	5	6

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				300	350	400
SM.471	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay	<i>Vật liệu</i>				
		Đá cắt	viên	0,372	0,468	0,756
		Đá mài	viên	0,072	0,096	0,156
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,156	0,18	0,216
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt Plasma 40A	ca	0,096	0,12	0,132
SM.472	Cắt ống thép bằng ôxy gas	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,03	0,035	0,04
		Gas	kg	0,039	0,0455	0,052
		Vật liệu khác	%	0,2	0,2	0,2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,306	0,332	0,36
		<i>Máy thi công</i>				
		Đèn cắt hơi 2000 l/h	ca	0,023	0,026	0,03
				7	8	9

SM.4800: CẮT BULON

Đơn vị tính: 10 bu lông

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính (mm)		
				16	21 ÷ 25	30 ÷ 35
SK.48	Cắt bu lông	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,274	0,41	0,528
		Gas	kg	0,356	0,533	0,686
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,24	0,36	0,6
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt kim loại 1 kW	ca	0,24	0,36	0,6
				11	12	13

(Tiếp theo)

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính (mm)		
				40 ÷ 45	50 ÷ 55	60
SM.48	Cắt bu lông	<i>Vật liệu</i>				
		Ôxy	chai	0,864	1,104	1,44
		Gas	kg	1,123	1,435	1,87
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,66	0,756	0,84
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt kim loại 1 kW	ca	0,66	0,756	0,84
				14	15	16

SM.5000: HÒA CÔNG KẾT CẤU THÉP BẰNG ÔXY VÀ GAS

Đơn vị tính: 10 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép hòa công (mm)	
				≤ 12 mm	> 12 mm
SM.50	Hòa công kết cấu thép bằng ôxy và gas	<i>Vật liệu</i>			
		Ôxy	chai	0,48	0,84
		Gas	kg	0,624	1,092
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	18	23,4
		<i>Máy thi công</i>			
		Đèn cắt hơi 2000 l/h	ca	18	23,4
				11	12

SM.6000: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 30m, đấu điện, hàn, thu dọn lau chùi thiết bị sau khi hoàn thành công việc.

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Tư thế hàn	Đơn vị tính	Đường kính que hàn (mm)		
			3 ÷ 4	5 ÷ 6	7 ÷ 10
SM.61	Hàn ngửa	công	0,826	0,9	1,05
SM.62	Hàn leo	công	0,676	0,75	0,90
SM.63	Hàn ngang	công	0,45	0,45	0,60
SM.64	Hàn bằng	công	0,33	0,38	0,45
			11	12	13

SM.7000: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CẮT HƠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 30 m, đấu lắp thiết bị cắt, cắt, thu dọn, lau chùi thiết bị sau khi hoàn thành công việc.

Đơn vị tính: 10m cắt

Mã hiệu	Loại tôn	Đơn vị tính	Chiều dày tôn (mm)		
			8 ÷ 10	6 ÷ 7	4 ÷ 5
SM.71	Tôn mới	công	0,376	0,33	0,27
SM.72	Tôn cũ	công	0,496	0,45	0,376
			11	12	13

Chương 12 CÔNG TÁC LÀM SẠCH BỀ MẶT

SN.1000: CÔNG TÁC LÀM SẠCH BỀ MẶT

SN.1100: CẠO, GỠ RỈ THÂN VỎ TÀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thi công, gỡ rỉ, thu dọn rỉ đóng bao, tập kết vào vị trí qui định trong phạm vi 30 m. Vệ sinh và bàn giao hiện trường.

Mức độ han rỉ được chia thành các mức độ sau:

Hạng mục	Hiện tượng	Thao tác công nghệ gỡ rỉ
Mức I (dễ)	Có những đám rỉ vàng, lốm đốm, vẩy sùi nhỏ.	Cạo là chủ yếu diện tích gỡ khoảng 10 ÷ 15% những nơi rỉ chỉ cần gỡ nhẹ.
Mức II (vừa)	Có nhiều lớp rỉ vàng, hoen ố một số khu vực bị rộp lên từng đám nhỏ.	Cạo, gỡ ở mức độ ngang nhau, gỡ khoảng 50 ÷ 70% lớp rỉ rộp lên, phải gỡ mạnh.
Mức III (khó)	Rỉ bị rộp lên từng đám lớn. Rỉ bám từng lớp phủ kín ở trên bề mặt tôn	Gỡ là chủ yếu. Diện tích gỡ rỉ trên 70%. Phải gỡ mạnh 2 đến 3 búa rỉ mới bong ra được.

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mức độ hạn rì		
			I	II	III
SN. 111	Nhân công 3/7 (mặt boong, miệng khoang, mạn)	công	0,2	0,3	0,425
SN. 112	Nhân công 3/7 (đứng hoặc ngồi trên cao mạn ngoài, lái, mũi)	công	0,25	0,35	0,475
SN. 113	Nhân công 3/7 (đứng hoặc ngồi phải giữa mặt, trần boong, đáy)	công	0,313	0,4	0,525
SN. 114	Nhân công 3/7 (ngồi chặt chội, phải giữa mặt hoặc ngồi trong hầm kín, hầm kín nước, đáy đôi)	công	0,4	0,5	0,5
SN.115	Nhân công 3/7 Bộ phận/kết cấu khác	công	0,25	0,35	0,475
			1	2	3

Ghi chú:

- Đối với cấp bảo dưỡng: Gỗ cấp I chiếm 70%, cấp II chiếm 30%, cấp III chiếm 0%;
- Đối với cấp tiểu tu: Gỗ cấp I chiếm 40%, cấp II chiếm 50%, cấp III chiếm 10%;
- Đối với cấp trung tu: Gỗ cấp I chiếm 30%, cấp II chiếm 50%, cấp III chiếm 20%;
- Đối với cấp đại tu: Gỗ cấp I chiếm 0%, cấp II chiếm 70%, cấp III chiếm 30%.

SN.2000: CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, pha sơn và sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn sắt thép các loại	
				1 nước lót, 1 nước phủ	1 nước lót, 2 nước phủ
SN.20	Sơn thép các loại	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn lót	kg	0,112	0,112
		Sơn phủ	kg	0,108	0,194
		Xăng	lít	0,144	0,216
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,085	0,113
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí phun sơn 10 m ³ /h	ca	0,012	0,018
		Máy khác	%	1	1
				11	12

Ghi chú:

- Định mức trên tính cho tư thế: đứng ngồi thoải mái hệ số k = 1 (mặt boong, miềng khoang hàng, mạn).
- Tư thế: đứng hoặc ngồi trên cao, trên giá treo (mạn ngoài, hậu lái, mũi) ngồi dưới gầm tàu, ngồi trong hầm chất hệ số k = 1,1.
- Với tôn cũ: ứng với mỗi tư thế tiếp tục tăng thêm 10% kể cả vật tư và nhân công.

SN.3000: SƠN SẮT THÉP BẢNG SƠN TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn sắt thép các loại	
				1 nước lót, 1 nước phủ	1 nước lót, 2 nước phủ
SN.30	Sơn thép các loại	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn	kg	0,197	0,270
		Dung môi	kg	0,142	0,142
		Vật liệu khác	%	1,0	1,0
		<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,103	0,150
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí phun sơn 10 m ³ /h	ca	0,083	0,12
		Máy khác	%	1	1
				11	12

SN.4000: SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn sắt thép các loại	
				1 nước lót, 1 nước phủ	1 nước lót, 2 nước phủ
SN.40	Sơn thép các loại	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn lót	kg	0,162	0,150
		Sơn phủ	kg	0,151	0,240
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,085	0,113
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí phun sơn 10 m ³ /h	ca	0,068	0,09
		Máy khác	%	1	1
				11	12

SE.5000: SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICIDULUX

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn sắt thép các loại	
				1 nước lót, 1 nước phủ	1 nước lót, 2 nước phủ
SN.50	Sơn thép các loại	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn lót	kg	0,150	0,150
		Sơn phủ	kg	0,138	0,240
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 3/7</i>	công	0,085	0,113
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí phun sơn 10 m ³ /h	ca	0,068	0,09
		Máy khác	%	1	1
				11	12

SN.6000: SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn gỗ		Sơn kính mờ 1 nước
				2 nước	3 nước	
SN.60	Sơn gỗ. sơn kính mờ	<i>Vật liệu</i>				
		Sơn	kg	0,298	0,384	0,094
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,170	0,200	0,025
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy nén khí phun sơn 10 m ³ /h	ca	0,136	0,16	0,02
		Máy khác	%	1	1	1
				11	12	13

Chương 13
ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN
VỎ GỖ VÀ COMPOSITE

SO.1000: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO SỬA CHỮA TÀU VỎ GỖ

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước (cm)	
				3 x 25	5 x 25
SO.10	Thay thế 1m gỗ vỏ tàu	<i>Vật liệu</i>			
		Nhựa epoxy và đóng rắn	kg	0,2	0,3
		Đinh thuyền hoặc bu lông thép	chiếc	6	6
		Vỏ bào tre hoặc vật liệu tương tự	kg	1	1,5
		Hỗn hợp xám	kg	1	,5
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,5	0,7
				11	12

Đơn vị tính: 1 m²

Mã hiệu	Công tác/hạng mục	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mức		
				I	II	III
SO.10	Thui đốt 1 m ² vỏ gỗ được thui đốt	<i>Vật liệu</i>				
		Rơm, rạ hoặc chất đốt tương tự	kg	5	8	12
		<i>Nhân công</i> 4,5/7		0,5	0,8	1,2
				13	14	15

SO.2000: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO SỬA CHỮA TÀU VỎ COMPOSITE

Tính theo % trọng lượng sản phẩm

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
SO.20	Tiêu hao sửa chữa tàu vỏ composite	<i>Vật liệu</i>		
		Cốt sợi vải thủy tinh	%	34
		Nhựa nền	%	63
		Chất đóng rắn	%	2
		Chất xúc tác - xúc tiến	%	1
		Dung môi tẩy rửa	%	0,05
		<i>Nhân công</i> 4,5/7		01 giờ/dm ²
				11

Trọng lượng sản phẩm tùy thuộc vào chủng loại, số lượng lớp cốt sợi, tỷ trọng nhựa nền. Bình quân: 1 dm² thành phẩm composite sợi thủy tinh dày 5 mm nặng khoảng 0,075 kg, ứng với diện tích 1 m², dày 5 mm có trọng lượng khoảng 7,5 kg.

Chương 14
ĐỊNH MỨC LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

1. Đối với vật liệu tôn, sắt, thép:

Loại vật liệu	Lượng dư gia công
- Thép tấm	4%
- Thép tròn	3%
- Thép góc	3%

2. Đối với vật liệu gỗ:

TT	Vật liệu	Lượng dư gia công
	Gỗ cây thẳng, xẻ dày 3 - 7 cm	25%
	Gỗ xẻ thành khí hộp	15%
	Gỗ thành khí hộp xẻ sang thành khí chi tiết	10%
	La canh nhà ở, buồng máy, bản rộng	8%
	La canh khoang hàng, bản rộng 20 cm	3%
	Khung xương ca bin	3%
	Dụng cụ sinh hoạt	8%
	Gỗ dán	3%
	Cốt ép	6%
	Phooc mi ca	3%

Chương 15

TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN

Đây là những phần việc bắt buộc thuyền viên thực hiện thường xuyên trong quá trình vận hành và khai thác phương tiện. Việc thực hiện tốt nội dung bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện là cơ sở đảm bảo chất lượng phương tiện hoạt động theo chu kỳ của thước Định ngạch, góp phần quyết định giảm chi phí giá thành sửa chữa hàng năm và tăng cường bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa. Đơn vị chủ quản phải bố trí hệ thống giám sát, kiểm tra và có chính sách hỗ trợ thuyền viên để công việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thực hiện có hiệu quả.

1. Bảo dưỡng thường xuyên

1.1. Phần vỏ phương tiện

a) Định kỳ mỗi tuần một lần - không kể đột xuất, phải dùng nước ngọt dội rửa, quét chải, lau chùi sạch sẽ mặt boong, thành vách ca bin, khu vực sinh hoạt. Không dùng nước mặn để dội rửa, vệ sinh.

b) Trong thời gian nằm chờ điều động công việc hoặc lúc rỗi việc, thuyền viên bố trí hàng ngày gõ ri, đánh chải các vùng tôn trên mớn nước, thành vách ngoài ca bin, kết cấu bên trong hầm; sơn dặm các vị trí han rỉ đã được vệ sinh sạch sẽ. Sử dụng sơn bảo vệ, dầu FO, dầu nhớt phế thải hoặc các vật liệu bảo vệ khác để thi công theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

c) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng dàn cầu của thiết bị nâng hạ, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

1.2. Trang thiết bị phương tiện

a) Neo và xích neo: Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ, bảo dưỡng bằng dầu nhớt phế thải và sắp xếp vào đúng nơi qui định. Đánh chải và tra dầu vào xích neo, ma ní neo, óc neo. Đồ ngâm xích neo trong thùng xích bằng dầu nhớt phế thải hạn chế rỉ sét. Thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật để không bị sự cố đứt xích, mất neo.

b) Tời trục neo và khóa xích: Thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật toàn bộ tời và khóa xích neo; vệ sinh, tra dầu mỡ vào các ổ bạc, khớp quay; đảm bảo cá tời vận hành an toàn; các bộ ly hợp, bánh răng làm việc ăn khớp, trơn tru. Nghiêm cấm để các vật nặng va đập gây hư hỏng tời và khóa xích.

c) Móc kéo, tăng đơ, cọc bích: Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, tra dầu mỡ, bảo đảm an toàn vận hành; không để mất hoặc hư hỏng thiết bị.

d) Cáp chằng buộc, dây ném, trang bị cứu sinh, cứu hỏa, bật che, đệm chống va có định và di động: Có đầy đủ số lượng cần thiết, đảm bảo chất lượng sử dụng an toàn. Sau khi sử dụng, phải kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản trang bị, vệ sinh sạch sẽ và cất giữ vào nơi qui định; không để hư hỏng, thất lạc.

đ) Hệ thống bu lông tai hồng, cổ hàm, nắp hàm, bản lề, joăng các loại nắp, cửa hàm: Thường xuyên kiểm tra, tra dầu mỡ đảm bảo hoạt động an toàn; không để hư hỏng, mất trang thiết bị.

e) Trước và trong mỗi chuyến hành trình, phải thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống lái, điều khiển máy; tra dầu, bơm mỡ, siết chặt bu lông đai ốc các vị trí cần thiết; phát hiện sớm và khẩn trương khắc phục các sự cố thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.

e) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tời nâng, pu ly và cáp của thiết bị cầu, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

1.3. Máy, điện

a) Thường xuyên thu dọn buồng máy động lực, thiết bị cầu, máy phát điện... ngăn nắp, lau chùi sạch sẽ bên ngoài máy, sàn máy và trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo dưỡng kỹ thuật máy, tra dầu, bơm mỡ, bổ sung nhiên liệu, dầu nhớt, nước làm mát trong...đảm bảo máy và thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.

b) Thực hiện nghiêm túc qui trình bảo dưỡng máy, thiết bị cầu. Thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật máy, thiết bị nâng hạ, sửa chữa đột xuất kịp

thời đảm bảo vận hành an toàn. Tận dụng dầu thải để bảo dưỡng trang thiết bị máy, boong của phương tiện.

c) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chăm sóc ắc qui, máy phát điện, đèn điện và hệ thống điện trên phương tiện; kiểm tra an toàn hệ thống đèn hơi (nếu có); đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống điện máy phát xoay chiều 220 V; không để rò điện ra vỏ phương tiện; hệ thống dây điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu cách điện an toàn.

1.4. An toàn môi trường đường thủy nội địa

a) Giữ gìn phương tiện vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ. Hạn chế sử dụng nước sông trong sinh hoạt; tích cực sử dụng nước sạch trong quá trình vận hành để đảm bảo sức khỏe thuyền viên. Các phương tiện cần có thùng thu gom phế thải cho các loại rác sinh học và hóa học.

b) Chất thải, bao gồm dầu mỡ phế thải, giẻ lau máy, rỉ sắt, sơn, dầu cặn, nước la canh nhiễm dầu ... sinh ra từ hoạt động của thiết bị, máy móc và trong quá trình bảo dưỡng, bảo quản phương tiện: Nhất thiết không được đổ xuống sông mà phải thu gom vào nơi quy định trên phương tiện. Với các loại dầu mỡ phế thải, sơn cặn... cần đem sử dụng lại trong quá trình bảo dưỡng phương tiện.

c) Chất thải sinh học phát sinh trong quá trình sinh hoạt của thuyền viên cần thu gom vào nơi qui định và tập kết cùng với chất thải hóa học lên các điểm qui định tại các bến đỗ; nghiêm cấm vứt rác xuống sông.

d) Nếu có tình trạng máy ăn dầu, cháy không hết nhiên liệu... cần khắc phục ngay để hạn chế tối đa khí thải độc hại phát ra môi trường.

1.5. Hồ sơ sổ sách

a) Có đủ các hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc. Hồ sơ, giấy tờ cần được bảo quản chu đáo, sạch sẽ; không để nhàu nát, rách bần hoặc thất lạc.

b) Ghi chép sổ trực ca bảo vệ phương tiện, trực ca vận hành đột xuất, nhật ký hành trình, nhật ký máy, boong đầy đủ và kịp thời. Thường xuyên

nhận xét, đánh giá tình hình chất lượng phương tiện để đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

2.1. Thuyền viên trực tiếp quản lý phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện.

2.2. Người đứng đầu đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đôn đốc hoạt động bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện của thuyền viên; xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thuyền viên thực hiện nhiệm vụ; có chế tài xử lý nghiêm khắc các trường hợp không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, để phương tiện hao mòn, cũ nát, giảm chất lượng kỹ thuật.

2.3. Hàng năm đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện có trách nhiệm xây dựng và báo cáo gửi về cơ quan chủ quản số lượng phương tiện, chất lượng phương tiện và kế hoạch định kỳ sửa chữa phương tiện.